

BASES DE DATOS I

Red Social Estudiantil - Memoria Justificativa

Segunda entrega

Memoria justificativa

Esta memoria explica las decisiones detrás del modelo lógico de la Red Social Estudiantil, pensada para que los estudiantes se comuniquen, compartan intereses y habilidades, formen grupos y organicen eventos.

Análisis de la necesidad

El caso gira en torno a crear perfiles, conectarse con compañeros, publicar contenido, formar grupos y organizar eventos. De ahí salieron las entidades principales (estudiante, habilidad, interés, perfil, grupo, evento, publicación) y las interacciones que había que representar: comentarios, reacciones, seguimientos, membresías, asistencia y mensajes.

Ajustes respecto al modelo entidad-relación inicial

El modelo inicial solo tenía ESTUDIANTE, HABILIDAD, PUBLICACION, GRUPO y EVENTO. Al revisarlo contra el modelo de clase y las funcionalidades completas del caso, agregamos:

- INTERES y ESTUDIANTE_INTERES — intereses de los estudiantes.
- ESTUDIANTE_HABILIDAD — relación correcta entre estudiantes y habilidades.
- MIEMBRO_GRUPO y ASISTENTE_EVENTO — pertenencia a grupos y a eventos.
- SEGUIR — relación recursiva entre estudiantes.
- PERFIL — separado de los datos básicos del estudiante.
- COMENTARIO y REACCION — interacciones sobre publicaciones.
- MENSAJE — comunicación directa entre estudiantes.

Justificación de las relaciones

Las relaciones de muchos a muchos (estudiante–habilidad, estudiante–interés, estudiante–grupo, estudiante–evento) se resolvieron con tablas intermedias, que además permiten guardar datos propios de cada relación, como el rol en un grupo o el estado de asistencia a un evento. SEGUIR es recursiva porque conecta dos registros de ESTUDIANTE (seguidor y seguido), y MENSAJE usa dos claves foráneas hacia ESTUDIANTE para identificar emisor y receptor.

Justificación de la normalización

Normalizamos para evitar datos repetidos y problemas al actualizar o eliminar registros. Las tablas intermedias resuelven las relaciones de muchos a muchos, y programa académico y semestre se dejaron solo en ESTUDIANTE, sin repetirse en PERFIL.

Justificación del modelo lógico final

El modelo final tiene 15 tablas, cada una con su clave primaria y sus claves foráneas correspondientes, definidas según las necesidades de la plataforma y el proceso de normalización hasta la 3FN. Esta estructura permite que la base de datos crezca sin repetir información.

Conclusión

El modelo lógico quedó más completo que el conceptual inicial, con las entidades y relaciones necesarias para el caso de la Red Social Estudiantil. Aplicar la 1FN, la 2FN y la 3FN permitió organizar los datos y reducir redundancias. Este modelo es la base para el diccionario de datos y la futura implementación de la base de datos.